確率統計I 2026年度後期中間試験（参考）2026年*月*日(*) **:** - **:**

次の空欄に当てはまる符号や数字を指定の解答欄にマークせよ．問題は裏面にもあります．

1 あるクラスの生徒30人の通学時間をまとめた度数分布表が以下である．ただし，通学時間は連続値として扱うものとし，データの各値は各階級の階級値をとるものとして計算せよ．

階級（分）	度数（人）
0 以上 ～ 20 未満	1
20 ～ 40	10
40 ～ 60	9
60 ～ 80	8
80 ～ 100	2
計	30

このデータの平均値は［アイ］分，中央値が含まれる階級の階級値は［ウエ］分である．また，分散は［オカキ］，標準偏差は［クケ］である．

2 8人の生徒の数学の小テストの点数 x と，英語の小テストの点数 y のデータが以下のように与えられている．

生徒	A	B	C	D	E	F	G	H
x	1	2	3	4	6	7	8	9
y	4	2	1	7	3	9	6	8

このとき，x と y の共分散は［コ］であり，相関係数は $\frac{\text{サ}}{\text{シ}}$ である．また，y を x で予測する回帰直線の方程式は $y = \frac{\text{ス}}{\text{セ}}x + \frac{\text{ソ}}{\text{タ}}$ である．

3 2次元データ $(x,y) = ((x_1,y_1),\ldots,(x_n,y_n))$ とその共分散 $c_{x,y}$ およびその相関係数 r に関する以下の3つの記述(I)～(III)について，正しいものには1を，誤っているものには0をマークせよ．

(I) データ x のみ2倍したデータ $(2x,y) = ((2x_1,y_1),\ldots,(2x_n,y_n))$ の共分散 $c_{2x,y}$ は $c_{x,y}$ の2倍である．…［チ］

(II) 2次元データ x,y が，$x_i < x_j$ ならば $y_i < y_j$ を満たすとき，$r = 1$ である．…［ツ］

(III) 2つの変量のすべてのデータ点が，ある右上がりの直線上に完全に乗っているとき，$r = 1$ である．…［テ］

4 データ X の平均が6，標準偏差が2のとき，データ $Y = -3X + 10$ の平均は［トナ］，標準偏差は［ニ］である．また，データ $Z = \frac{X - \text{ヌ}}{\text{ネ}}$ は平均が0，標準偏差が1となる．